

[별표 6] 식물 이용 연구시설의 설치·운영기준(제6조 제5항 관련)

1. 설치기준

생물안전 연구시설은 실험실 위치 및 접근, 실험구역, 공기조절, 실험자안전보호, 실험장비, 폐기물처리, 기타 비상대응설비에 대한 안전관리등급별 기준에 따라 설치한다. 또한, 연구시설은 실험위해도가 올라갈수록 해당 실험의 생물안전 확보를 위해 공학적, 기술적으로 강화된 설치 기준을 따른다.

가. 실험실 위치 및 접근

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 온실(실험구역)은 일반실험구역과 구분(분리)할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 식물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 주 출입구에는 카드인식, 지문인식시스템, 보안시스템 등의 잠금장치를 설치한다.

■ 생물안전 3등급

- 밀폐구역(전실, 실험실)은 일반구역과 구분한다.
- 주 출입구에는 카드인식, 지문인식시스템, 보안시스템 등의 잠금장치를 설치한다.
- 개인의류 및 실험복을 보관하는 장소는 실험실 출입구 앞에 설치한다.
- 구역 내 문들은 상호 열림을 방지하도록 설치하며, 각각의 문을 수동으로 조작할 수 있도록 설치한다.
- 밀폐구역 출입문은 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문으로 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 식물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 밀폐구역 출입문은 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문으로 설치한다.

나. 실험구역

■ 생물안전 1등급

- 온실바닥은 코팅된 콘크리트 등 물이 투과하지 않는 재질로 설치한다.
- 표준 온실유리 또는 플라스틱 재질을 이용한다.
- 30mesh 크기 이상의 방충망을 사용한다.

■ 생물안전 2등급

- 식물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 배출수를 처리하기 위한 별도의 집수장치를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 시설내부의 내벽, 천장, 바닥 등은 이음새가 없고, 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질을 사용한다.
- 배출수를 처리하기 위한 별도의 집수장치를 설치한다.
- 심화 플라스틱 유리 사용하여 완전 봉쇄한다.
- 방충망과 창을 설치하지 않는다.

■ 생물안전 4등급

- 식물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

다. 공기 조절

■ 생물안전 1등급

- 지붕이나 벽 옆쪽으로 배기 시설을 설치한다.

■ 생물안전 2등급

- 식물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 3등급

- 밀폐구역 내부 압력은 항상 음압을 유지하며 내부공기는 재순환하지 않는다.
- 배기 덕트에 헤파 필터를 설치한다.
- 독립적으로 공기를 공급하고 배출할 수 있는 통풍시스템을 설치한다.
- 역류방지용 댐퍼를 장착한 환기팬을 설치한다.
- 급기 덕트에 헤파 필터를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 식물이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 급기 덕트에 해파 필터를 설치한다.

라. 실험자 안전 보호

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 4등급

- 실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기를 설치한다. 이때, 슈트형 연구시설은 해당사항이 없다.
- 밀폐구역 내 비상 샤워시설을 설치한다. 이때, 슈트형 연구시설은 해당사항이 없다.
- 오염된 실험복을 탈의할 때 사용하는 화학적 샤워장치 설치한다.

마. 실험 장비

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음.

■ 생물안전 2등급

- 고압증기멸균기를 설치한다.
- 필요한 경우, 폐쇄형의 식물재배장치(예: 병, 플라스틱 상자)를 사용하여 격리 재배할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 양문형 고압증기멸균기를 설치한다.
- 필요한 경우, 폐쇄형의 식물재배장치(예: 병, 플라스틱 상자)를 사용하여 격리 재배한다.
- 이음새가 없고 화학물질 저항성을 가진 재질로 제작된 작업대를 사용한다.

■ 생물안전 4등급

- 식물이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

바. 배수 및 폐기물 처리

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 집수된 배출수는 오염제거 후 배출한다.

■ 생물안전 4등급

- 식물이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

사. 기타 설비

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

2. 운영기준

생물안전 연구시설의 사용자, 관리자 및 운영기관은 실험구역의 출입, 실험구역 내 활동, 생물안전 확보 및 폐기물 처리 등에 관한 운영기준을 따르며, 해당 내용을 기관 생물안전관리지침 또는 기관 생물안전관리규정에 작성하여 운영한다.

가. 실험구역 출입

■ 생물안전 1등급

- 전용 실험복 등의 개인보호구를 비치하여 사용할 것을 권장한다.
- 출입문 앞에 식물명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등이 작성되어 있는 생물안전표지를 부착할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 전용 실험복 등의 개인보호구를 비치하여 사용한다.
- 출입문 앞에 식물명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등이 작성되어 있는 생물안전표지를 부착한다.

- 실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 사람만 출입한다.

- 출입대장을 비치하고 기록을 유지할 것을 권장한다.

- 생물안전 3등급

- 식물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 출입대장을 비치하고 기록을 유지한다.

- 생물안전 4등급

- 식물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 밀폐온실을 출입할 때에는, 탈의실, 샤워실, 에어락 장치를 통과한다.

나. 실험구역 내 활동

- 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 온실 내 활동, 실험 및 실험물질 이동 등에 대한 기록을 유지한다.

- 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 식물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 식물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

다. 생물안전 확보

- 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 해충 방제 프로그램을 마련한다.

- 온실바닥과 작업대는 주기적으로 오염을 제거할 것을 권장한다.

- 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 식물 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 온실바닥과 작업대는 주기적으로 오염을 제거한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 식물 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 4등급

- 식물 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

라. 폐기물 처리

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 식물체, 종자, 미생물 등 생물체가 포함된 폐수는 생물학적 활성을 제거한 후 처리한다.